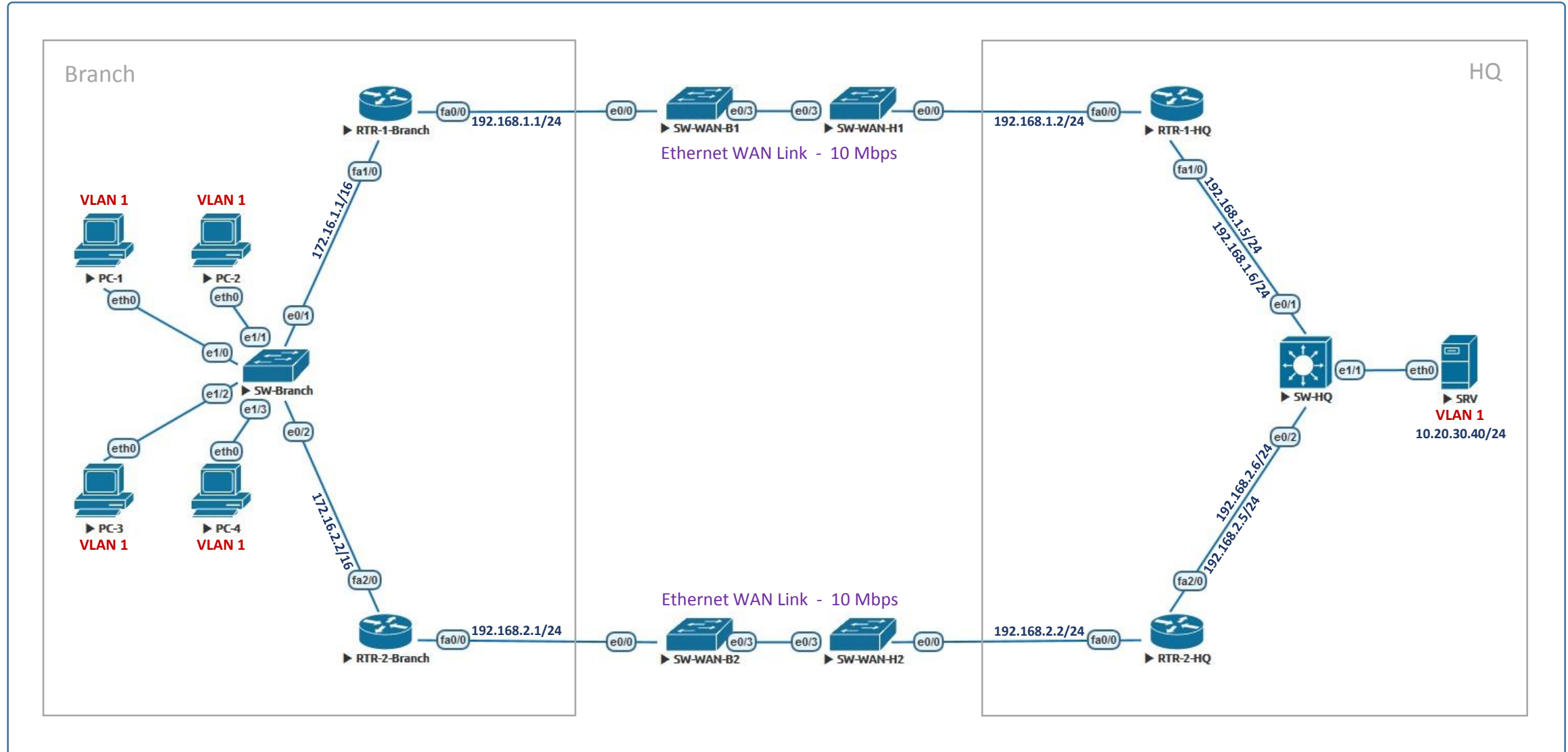




Network Diagram

operating systems information

Device Name	OS Type	OS File Name	OS Version
SW-HQ, SW-WAN-H1, SW-WAN-H2, SW-WAN-B1, SW-WAN-B2	IOL	L2-ADVENTERPRISEK9-M-15.2-20150703.bin	(I86BI_LINUXL2-ADVENTERPRISEK9-M) Version 15.2
RTR-1-HQ, RTR-2-HQ, RTR-1-Branch, RTR-2-Branch	IOS	c7200-adventerprisek9-mz.152-4.S7.bin	(C7200-ADVENTERPRISEK9-M), Version 15.2(4)S7

configuration commands

```
Router(config-if)# glbp group-number ip ip-address [secondary]
Router(config-if)# glbp group-number priority priority-value
Router(config-if)# glbp group-number preempt [delay minimum seconds]

Router(config-if)# glbp group-number weighting weight-value [lower value upper value]
Router(config-if)# glbp group-number weighting track track-object-number decrement value
Router(config-if)# glbp group-number forwarder preempt [delay minimum seconds]

Router(config-if)# glbp group-number authentication text text-string
Router(config-if)# glbp group-number authentication md5 key-string key-string
Router(config-if)# glbp group-number authentication md5 key-chain key-chain-name

Router(config-if)# glbp group-number timers hello-time hold-time
Router(config-if)# glbp group-number timers msec hello-time msec hold-time
Router(config-if)# glbp group-number timers redirect redirect-time time-out

Router(config-if)# glbp group-number load-balancing [host-dependent | round-robin | weighted]
```

exec mode commands

```
Router# show glbp
Router# show glbp brief
Router# show glbp [type mode/num]
Router# show glbp internal [type mode/num]
Router# show glbp capability [type mode/num]
```

۱. در سناریو تنظیمات زیر در تجهیزات انجام شده اند.
 - ۱-۱. آدرسهای IP بر اساس network diagram روی تجهیزات تنظیم شده اند.
 - ۱-۲. همه پورتهای سوئیچ SW-Branch در وضعیت access قرار گرفته و در vlan شماره 1 عضو شده اند.
 - ۱-۳. به منظور برقراری ارتباط IP بین کامپیوترها و سرور دفتر مرکزی، پروتکل مسیریابی eigrp بین تجهیزات لایه ۳ پیاده سازی گردیده است.

× در پروتکل eigrp، پورت fa1/0 در روتر RTR-1-Branch و پورت fa2/0 در روتر RTR-2-Branch در وضعیت passive-interface تنظیم شده اند، در نتیجه روترهای RTR-1-Branch و RTR-2-Branch در پروتکل eigrp با یکدیگر neighbor نشده اند.
۲. به منظور پیاده سازی redundancy در آدرس gateway کامپیوترهای متصل شده به شبکه Branch، پروتکل GLBP را بین روترهای شبکه Branch پیاده سازی نمایید.
 - ۲-۱. در روتر RTR-1-Branch در پورت fa1/0، و در روتر RTR-2-Branch در پورت fa2/0، پروتکل GLBP را با شماره گروه 1 و با آدرس 172.16.0.1 راه اندازی نمایید.
 - ۲-۲. روتر RTR-1-Branch را با تغییر مقدار priority، در گروه 1 پروتکل GLBP به عنوان AVG تنظیم نمایید.
 - × در روتر RTR-1-Branch، در پورت fa1/0، در پروتکل GLBP، مقدار priority را روی عدد 150 تنظیم نمایید.
 - × در روتر RTR-1-Branch، در پورت fa1/0، در پروتکل GLBP، ویژگی preempt را فعال نمایید، تا این روتر با مقدار priority بزرگتر در پروتکل GLBP اجازه AVG شدن را داشته باشد.
 - ۲-۳. پس از راه اندازی پروتکل GLBP، با استفاده از روشهای زیر نتیجه را بررسی نمایید.
 - × در روترهای شبکه Branch با استفاده از دستورهای show glbp brief و show glbp وضعیت پروتکل GLBP را مشاهده و بررسی نمایید.
 - × در کامپیوترهای PC-1، PC-2، PC-3 و PC-4 ضمن تنظیم IP، آدرس 172.16.0.1 که بوسیله پروتکل GLBP راه اندازی شده است را به عنوان default-gateway تنظیم نمایید.
 - × به منظور تست ارتباط، از کامپیوترهای شبکه Branch آدرس تنظیم شده روی سرور شبکه HQ را ping نمایید.
 - × به منظور مشاهده و بررسی مسیر عبور ترافیک، traceroute را از کامپیوترهای شبکه Branch به آدرس سرور شبکه HQ اجرا نمایید.
۳. با هدف توزیع بار ترافیکی کامپیوترها بین روترهای WAN، روش load-balance را در پروتکل GLBP راه اندازی شده، روی بهینه ترین حالت ممکن تنظیم نمایید.
 - ۳-۱. در روتر RTR-1-Branch در پورت fa1/0، و در روتر RTR-2-Branch در پورت fa2/0، روش host-dependent را به عنوان روش load-balance در پروتکل GLBP انتخاب نمایید.
 - ۳-۲. در روترهای شبکه Branch با استفاده از دستور show glbp، روش load-balance انتخاب شده در پروتکل GLBP را مشاهده و بررسی نمایید.
 - ۳-۳. پس از تنظیم روش load-balance در پروتکل GLBP، با استفاده از روشهای زیر AVF معرفی شده به هر یک از کامپیوترها را مشاهده و بررسی نمایید.
 - × به منظور مشاهده مسیر خروج ترافیک از شبکه Branch، از هر یک از کامپیوترها، traceroute را به آدرس سرور شبکه HQ اجرا نمایید.
 - × به منظور مشاهده MAC آدرس AVF معرفی شده به هر یک از کامپیوترها، جدول ARP Table آنها را با استفاده از دستور show arp، جهت مشاهده آدرس MAC ثبت شده معادل با آدرس 172.16.0.1 بررسی نمایید.
۴. عملکرد پروتکل GLBP را هنگام بوجود آمدن خرابی در یکی از AVF ها بررسی نمایید.
 - ۴-۱. جهت شبیه سازی خرابی در روتر RTR-2-Branch که در پروتکل GLBP در نقش AVF قرار گرفته است، پورت fa2/0 در این روتر را با استفاده از دستور shutdown خاموش نمایید.
 - × پس از بوجود آمدن خرابی، روتر RTR-1-Branch در نقش AVF برای آدرس MAC مجازی اختصاص داده شده به روتر RTR-2-Branch قرار خواهد گرفت، نتیجه را با استفاده از دستور show glbp brief بررسی نمایید.
 - × پس از بوجود آمدن خرابی، کامپیوترها نباید ارتباط خود با شبکه را از دست بدهند، جهت بررسی نتیجه از کامپیوترهای PC-1، PC-2، PC-3 و PC-4 آدرس تنظیم شده روی سرور را ping نمایید.
 - × پس از بوجود آمدن خرابی، به منظور مشاهده و بررسی مسیر عبور ترافیک، traceroute را از کامپیوترهای شبکه Branch به آدرس سرور شبکه HQ اجرا نمایید.
 - ۴-۲. جهت شبیه سازی عملیات رفع خرابی در روتر RTR-2-Branch که در پروتکل GLBP در نقش AVF قرار گرفته بود، پورت fa2/0 در این روتر را با استفاده از دستور no shutdown روشن نمایید.
 - × پس از رفع خرابی بوجود آمده در روتر RTR-2-Branch، این روتر در نقش AVF برای آدرس MAC مجازی اختصاص داده شده به خودش قرار خواهد گرفت، نتیجه را با استفاده از دستور show glbp brief بررسی نمایید.

۵. در پروتکل GLBP عملیات authentication را بین روترهای شبکه Branch راه اندازی نمایید.

- ۵-۱. در روتر RTR-1-Branch در پورت fa1/0 ، و در روتر RTR-2-Branch در پورت fa2/0 ، در پروتکل GLBP راه اندازی شده، با استفاده از روش md5 عبارت دلخواه خود را به عنوان password تنظیم نمایید.
- ۵-۲. در روترهای شبکه Branch با استفاده از دستور show glbp brief وضعیت پروتکل GLBP را مشاهده و بررسی نمایید. سپس با استفاده از دستور show glbp authentication در پروتکل GLBP اطمینان حاصل نمایید.

۶. به منظور تسریع عملیات تشخیص خرابی بوسیله پروتکل GLBP ، مقدار timer ها را در این پروتکل کاهش دهید.

- ۶-۱. در روتر RTR-1-Branch در پورت fa1/0 ، و در روتر RTR-2-Branch در پورت fa2/0 ، در پروتکل GLBP راه اندازی شده، زمان hello-time را 250 میلی ثانیه تنظیم نمایید.
- ۶-۲. در روتر RTR-1-Branch در پورت fa1/0 ، و در روتر RTR-2-Branch در پورت fa2/0 ، در پروتکل GLBP راه اندازی شده، زمان hold-time را 1 ثانیه تنظیم نمایید.
- ۶-۳. در روترهای شبکه Branch با استفاده از دستور show glbp مقادیر جدید timer ها را مشاهده و بررسی نمایید.

۷. با استفاده از قابلیت track ، روتر RTR-1-Branch در صورتی اجازه AVF بودن را در پروتکل GLBP داشته باشد، که ارتباط WAN آن در وضعیت سالم باشد.

- ۷-۱. با استفاده از track object وضعیت سلامت ارتباط WAN متصل شده به روتر RTR-1-Branch را monitor نمایید.
- × در روتر RTR-1-Branch ، یک track object با شماره دلخواه خود، از نوع ip route بر اساس reachability برای monitor کردن route به محدوده آدرس 10.20.30.0/24 تعریف نمایید، سپس مقدار delay برای up یا down شدن آن را روی 10 ثانیه تنظیم کنید.
- × در روتر RTR-1-Branch ، با استفاده از دستور show track وضعیت track object تعریف شده را مشاهده و بررسی نمایید.
- ۷-۲. با استفاده از track object تعریف شده، قابلیت track را در پروتکل GLBP راه اندازی شده در روتر RTR-1-Branch فعال نمایید.
- × در روتر RTR-1-Branch ، در پورت fa1/0 ، در پروتکل GLBP ، مقدار weight را روی عدد 120 تنظیم نموده، سپس آستانه weight را، برای AVF نبودن روی عدد 90 ، و برای AVF بودن روی عدد 110 تنظیم نمایید.
- × در روتر RTR-1-Branch ، در پورت fa1/0 ، در پروتکل GLBP که در مراحل قبل راه اندازی گردیده است، track object تعریف شده را فراخوانی نمایید تا با down شدن وضعیت آن مقدار 50 واحد از weight پروتکل GLBP کم شود.
- × در روتر RTR-1-Branch ، با استفاده از دستور show glbp ، وضعیت قابلیت track راه اندازی شده، مقدار weight تنظیم شده و آستانه های تعریف شده در پروتکل GLBP را مشاهده نمایید.

۸. با استفاده از قابلیت track ، روتر RTR-2-Branch در صورتی اجازه AVF بودن را در پروتکل GLBP داشته باشد، که ارتباط WAN آن در وضعیت سالم باشد.

- ۸-۱. با استفاده از track object وضعیت سلامت ارتباط WAN متصل شده به روتر RTR-2-Branch را monitor نمایید.
- × در روتر RTR-2-Branch ، یک track object با شماره دلخواه خود، از نوع ip route بر اساس reachability برای monitor کردن route به محدوده آدرس 10.20.30.0/24 تعریف نمایید، سپس مقدار delay برای up یا down شدن آن را روی 10 ثانیه تنظیم کنید.
- × در روتر RTR-2-Branch ، با استفاده از دستور show track وضعیت track object تعریف شده را مشاهده و بررسی نمایید.
- ۸-۲. با استفاده از track object تعریف شده، قابلیت track را در پروتکل GLBP راه اندازی شده در روتر RTR-2-Branch فعال نمایید.
- × در روتر RTR-2-Branch ، در پورت fa2/0 ، در پروتکل GLBP ، مقدار weight را روی عدد 120 تنظیم نموده، سپس آستانه weight را، برای AVF نبودن روی عدد 90 ، و برای AVF بودن روی عدد 110 تنظیم نمایید.
- × در روتر RTR-2-Branch ، در پورت fa2/0 ، در پروتکل GLBP که در مراحل قبل راه اندازی گردیده است، track object تعریف شده را فراخوانی نمایید تا با down شدن وضعیت آن مقدار 50 واحد از priority پروتکل GLBP کم شود.
- × در روتر RTR-2-Branch ، با استفاده از دستور show glbp ، وضعیت قابلیت track راه اندازی شده، مقدار weight تنظیم شده و آستانه های تعریف شده در پروتکل GLBP را مشاهده نمایید.

۹. عملکرد پروتکل GLBP را هنگام بوجود آمدن خرابی، در ارتباط هایی که قابلیت track برای آنها راه اندازی شده است، بررسی نمایید.

- ۹-۱. جهت شبیه سازی خرابی در ارتباطی که قابلیت track روی آن راه اندازی شده است، پورت e0/3 در سویچ SW-WAN-B1 را با استفاده از دستور shutdown خاموش نمایید.
- × پس از بوجود آمدن خرابی، روتر RTR-1-Branch در پروتکل GLBP اجازه AVF بودن را نخواهد داشت، نتیجه را با استفاده از دستور show glbp brief در این روتر بررسی نمایید.
- × پس از بوجود آمدن خرابی، کامپیوترها نباید ارتباط خود با شبکه را از دست بدهند، جهت بررسی نتیجه از کامپیوترهای PC-1 ، PC-2 ، PC-3 و PC-4 آدرس تنظیم شده روی سرور را ping نمایید.
- × پس از بوجود آمدن خرابی، به منظور مشاهده و بررسی مسیر عبور ترافیک، traceroute را از کامپیوترهای شبکه Branch به آدرس سرور شبکه HQ اجرا نمایید.
- ۹-۲. جهت شبیه سازی عملیات رفع خرابی در ارتباطی که قابلیت track روی آن راه اندازی شده است، پورت e0/3 در سویچ SW-WAN-B1 را با استفاده از دستور no shutdown روشن نمایید.
- × پس از رفع خرابی بوجود آمده، روتر RTR-1-Branch در پروتکل GLBP مجدداً در نقش AVF قرار خواهد گرفت، نتیجه را با استفاده از دستور show glbp brief بررسی نمایید.